

# Clase de repaso: Nivelación Lógica y Resolución de Problemas

---

## Eje Temático 0: Clase 1 - Intensificación y Saberes Previos

---

Este material ha sido diseñado para la asignatura **Instalación, Mantenimiento y Reparación de Redes Informáticas** de 7mo. 2da. en la **EEST N° 3**, bajo la supervisión del docente **Izaguirre Jorge**. El objetivo primordial es consolidar los cimientos del pensamiento lógico y la capacidad de resolución de problemas técnicos antes de avanzar hacia configuraciones complejas de redes.

---

## 1. El fundamento de la lógica en entornos técnicos

---

Para comprender por qué un técnico en informática debe dominar la lógica, es necesario visualizarla no como una rama de la filosofía, sino como una herramienta de diagnóstico. En el ámbito de las redes, los problemas rara vez se presentan con una etiqueta que indique su origen; en cambio, se manifiestan como síntomas.

### ¿Por qué es fundamental la lógica?

---

La lógica permite segmentar un sistema complejo en partes manejables. Se utiliza para descartar variables de manera sistemática. Si un equipo no tiene conectividad, se debe razonar siguiendo una secuencia: ¿Es un fallo de hardware (capa física)? ¿Es un fallo de configuración (capa lógica)? ¿Es un problema de permisos (capa de aplicación)? Sin un pensamiento lógico estructurado, el técnico tiende a "probar por probar", lo cual resulta ineficiente y costoso en términos de tiempo.

### ¿Cómo se aplica?

---

Se aplica mediante el uso de conectores lógicos y estructuras de decisión. En la programación de scripts para servidores o en la configuración de reglas de firewall, la lógica "Si ocurre X, entonces ejecuta Y" es el pan de cada día. Si el técnico no logra estructurar mentalmente estos pasos, la infraestructura de red se vuelve inestable y difícil de mantener.

**Ejemplo cotidiano:** Imagine que intenta encender una computadora y no sucede nada. La lógica le dicta verificar primero el suministro eléctrico (el "por qué" básico) antes de desarmar la placa madre (el "cómo" complejo). Si hay electricidad pero no enciende, el siguiente paso lógico es la fuente de alimentación, y así sucesivamente.

---

## 2. Nivelación Lógica: Del lenguaje natural al técnico

---

La nivelación lógica busca que el estudiante sea capaz de traducir situaciones de la vida real a esquemas que una computadora o un dispositivo de red puedan procesar. Esto implica entender el concepto de **Algoritmo**.

## ¿Qué es un algoritmo en redes?

---

Un algoritmo es simplemente una serie de pasos ordenados para resolver un problema. En el mantenimiento de redes, cada procedimiento (como crimpear un cable UTP o configurar una dirección IP) sigue un algoritmo predefinido.

## El proceso de razonamiento

---

Para nivelar estos conocimientos, se deben identificar tres componentes esenciales en cualquier proceso lógico:

1. **Entrada:** Los datos o recursos con los que se cuenta (ej. una dirección IP asignada).
2. **Proceso:** La acción que se realiza (ej. la máscara de subred aplicada a esa IP).
3. **Salida:** El resultado obtenido (ej. la red a la que pertenece el equipo).

Si la salida no es la esperada, el error reside necesariamente en la entrada o en el proceso. Esta capacidad de análisis es lo que diferencia a un instalador de cables de un técnico en informática profesional.

**Ejemplo de aplicación:** Al configurar un acceso remoto, el técnico debe pensar: "Para que el usuario A entre al servidor B, primero debe validarse en el Active Directory, luego cruzar el firewall por el puerto 3389 y finalmente tener permisos de escritorio remoto". Si falla en el paso 2, no tiene sentido revisar los permisos del paso 3.

---

## 3. Resolución de Problemas: Metodologías Profesionales

---

La resolución de problemas (Troubleshooting) es el núcleo de la carrera de Técnico en Informática. No se trata de tener todas las respuestas de memoria, sino de saber dónde buscar y cómo preguntar.

### El método de aislamiento de fallas

---

Se recomienda seguir el modelo de "Divide y Vencerás". Este método consiste en tomar un problema grande y dividirlo en mitades hasta encontrar el componente defectuoso.

- **Paso 1: Definición del problema.** Es vital escuchar al usuario pero verificar los hechos. "¿No hay internet en toda la escuela o solo en su aula?"
- **Paso 2: Recolección de información.** Uso de comandos de diagnóstico como 'ping' o 'ipconfig'. Estos comandos son las "preguntas" que le hacemos al sistema para obtener datos objetivos.
- **Paso 3: Formulación de una hipótesis.** Basado en la lógica, se propone una causa probable. "Si el ping al router funciona pero al DNS de Google no, el problema es la salida a internet o el servidor DNS".
- **Paso 4: Plan de acción y prueba.** Se cambia una sola variable a la vez. Si se cambian tres cosas al mismo tiempo y el sistema vuelve a funcionar, no se sabrá qué fue lo que lo arregló, impidiendo

prevenir el fallo en el futuro.

## ¿Por qué documentar?

---

En las prácticas de esta materia, la documentación es obligatoria. Un técnico que resuelve un problema pero no registra la solución está condenado a resolverlo de nuevo desde cero meses después. La memoria técnica es un activo de la organización.

---

## 4. El Pensamiento Computacional en la Gestión de Redes

---

El pensamiento computacional no es solo para programadores; es una forma de ver el mundo que ayuda a gestionar sistemas operativos y tráfico de datos. Se compone de cuatro pilares:

1. **Descomposición:** Romper la red en subredes para que sea más fácil de administrar.
2. **Reconocimiento de patrones:** Notar que ciertos errores siempre ocurren cuando se llega a una cantidad de usuarios X (posible saturación de ancho de banda o límites de DHCP).
3. **Abstracción:** Ignorar los detalles irrelevantes. Si estamos configurando un servicio en la nube, no nos importa el color del cable en el servidor remoto, sino la latencia y la disponibilidad.
4. **Diseño de algoritmos:** Crear manuales de procedimientos para que otros técnicos puedan replicar las soluciones.

**Ejemplo práctico:** Ante una caída masiva del servicio de archivos en un servidor con Active Directory, el técnico descompone el problema:

- ¿Es el hardware del servidor? (Luces de los discos).
  - ¿Es el servicio de software? (Estado del servicio de compartición).
  - ¿Es la red? (Pruebas de conectividad desde otros nodos).
- 

## 5. Aplicación Técnica: Comandos y Diagnóstico Lógico

---

Para que la teoría se transforme en capacidad técnica, se debe dominar la interfaz de línea de comandos (CLI). La CLI es el lenguaje directo con el sistema operativo sin las "distracciones" de la interfaz gráfica.

### La lógica detrás de los comandos de red

---

- **IPCONFIG:** Nos da la "identidad" actual del equipo. Es la entrada de nuestro proceso de diagnóstico.
- **PING:** Es la herramienta de "eco". Lógicamente, si enviamos un paquete y no vuelve, hay un corte en el camino.
- **TRACERT:** Este comando es la representación gráfica del razonamiento lógico paso a paso. Nos muestra exactamente en qué "salto" o nodo se pierde la comunicación.

## Resolución de problemas de conectividad IPv4

---

El direccionamiento IP requiere una lógica matemática precisa (binario y decimal). Si un técnico comprende que una máscara de subred actúa como un filtro, podrá resolver por qué dos equipos en la misma habitación no se ven entre sí: simplemente están en "idiomas" (redes) lógicos diferentes.

---

## 6. Seguridad y Ética en la Resolución de Problemas

---

La resolución de problemas no termina con el funcionamiento del sistema, sino con su aseguramiento. Un técnico de la EEST N° 3 debe entender que la lógica también se aplica a la seguridad industrial y digital.

### Prevención como lógica superior

---

La mayor resolución de problemas es la que no llega a ser necesaria. Esto se logra mediante:

- **Mantenimiento preventivo:** Siguiendo un cronograma lógico de limpieza y actualización.
  - **Seguridad física:** Uso de EPP (Elementos de Protección Personal). Es ilógico intentar arreglar un rack electrificado sin las medidas de seguridad adecuadas; el técnico se convierte en parte del problema.
  - **Respaldo (Backup):** La lógica del "por si acaso". Siempre se debe asumir que el hardware fallará en algún momento.
- 

## 7. Ejercicios de Aplicación Lógica para el Aula

---

Para fijar estos conceptos, se proponen las siguientes situaciones problemáticas que se trabajarán en clase:

1. **Caso de la impresora fantasma:** Un usuario informa que su impresora "no anda". El técnico descubre que la impresora está encendida y tiene papel. Aplicando la técnica de aislamiento de fallas, ¿cuál es el siguiente paso lógico?
2. **Conflicto de IP:** Dos secretarias no pueden trabajar simultáneamente. Cuando una enciende su PC, la otra pierde la conexión. Explique el "por qué" lógico de este fallo basándose en el concepto de unicidad de direcciones.
3. **El cable defectuoso:** Se ha crimpeado un cable siguiendo la norma 568B, pero el tester indica que el pin 3 y el pin 6 están cruzados. Diseñe el algoritmo de corrección para este problema.